

Przestrzenie wektorowe - zestaw I

2026

Umiejętności ćwiczone: sprawdzanie przestrzeni i podprzestrzeni wektorowych, operacje liniowe oraz bazy.

1. Sprawdzić czy struktura algebraiczna $(X, F, +, \cdot)$ jest przestrzenią wektorową ($X \neq \emptyset$, F - ciało), jeżeli:

(a) $X = F^n$ oraz:

- $+: X \times X \ni ((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) \rightarrow (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \in X$,
- $\cdot: F \times X \ni (\alpha, x_1, \dots, x_n) \rightarrow (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n) \in X$

(b) $X = F^n$ oraz:

- $+: X \times X \ni ((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) \rightarrow (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \in X$,
- $\cdot: F \times X \ni (\alpha, x_1, \dots, x_n) \rightarrow (\alpha x_1, 0, \dots, 0) \in X$

(c) $X = F^A = \{f: A \rightarrow F\}$ oraz:

- $+: X \times X \ni (x, y) \rightarrow (x + y) \in X$,
- $\cdot: F \times X \ni (\alpha, x) \rightarrow \alpha x \in X$

(d) $F = \mathbb{R}$, $X = W_n = \{x \rightarrow a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n : a_i \in \mathbb{R}, i = 0, \dots, n\}$ oraz:

- $+$ - naturalne dodawanie wielomianów,
- $\cdot$ - naturalne mnożenie wielomianu przez skalar

(e) $X = \mathbb{R}$, $F = \mathbb{C}$ oraz:

- $+: X \times X \ni (x, y) \rightarrow (x + y) \in X$,
- $\cdot: F \times X \ni (\alpha, x) \rightarrow \alpha x \in F$

(f) $F = \mathbb{R}$, $X = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f(-x) = f(x)\}$ oraz:

- $+$ - naturalne dodawanie funkcji,
- $\cdot$ - naturalne mnożenie funkcji przez skalar.

2. Sprawdzić czy:

(a) $Y = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n x_i = a\}$ dla pewnego $a \in \mathbb{R}$ jest podprzestrzenią wektorową przestrzeni $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}, +, \cdot)$,

- (b) $Y = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f(-x) = f(x)\}$ jest podprzestrzenią wektorową przestrzeni prowadzących z $\mathbb{R}$ w $\mathbb{R}$ z naturalnymi działaniami dodawania i mnożenia funkcji przez skalar: $+$, $\cdot$.
3. Pokazać, że jeżeli $Y_1, \dots, Y_n$ są podprzestrzeniami wektorowymi przestrzeni χ , to $\cap_{i=1}^n Y_i$ jest podprzestrzenią wektorową przestrzeni χ .
4. Uzasadnić, że

$$Y = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^n : x + 2y - z = 0, x = 2z\}$$

jest podprzestrzenią wektorową przestrzeni $(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}, +, \cdot)$.

5. Wyznaczyć bazy danych przestrzeni z naturalnymi działaniami $+$ i $\cdot$:
- (a) $(W_n, \mathbb{R}, +, \cdot)$,
 - (b) $(W_n(a), \mathbb{R}, +, \cdot)$, gdzie $W_n(a) = \{w \in W_n : w(a) = 0\}$,
 - (c) $(W, \mathbb{R}, +, \cdot)$, gdzie W - zbiór wielomianów rzeczywistych,
 - (d) $(\mathbb{C}^n, \mathbb{C}, +, \cdot)$,
 - (e) $(\mathbb{C}^n, \mathbb{R}, +, \cdot)$.
6. Sprawdzić liniową niezależność wektorów:
- (a) $[1, 1]^T, [0, 1]^T, [1, 0]^T$ w $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}, +, \cdot)$,
 - (b) 2 i $\sqrt{2}$ w $(\mathbb{R}, \mathbb{R}, +, \cdot)$,
 - (c) $1, x, x^2, \dots, x^n$ w $(W_n, \mathbb{R}, +, \cdot)$,
 - (d) $1, x, x(1+x), x^2 \dots, x^n$ w $(W_n, \mathbb{R}, +, \cdot)$.
7. Pokazać, że funkcja jest normą w podanej przestrzeni:
- (a) $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ dla $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}, +, \cdot)$,
 - (b) $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$ dla $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}, +, \cdot)$,
 - (c) $\|f\| = \max_{1 \leq i \leq n} |f|$ dla $(\mathbb{C}_{[a,b]}, \mathbb{R}, +, \cdot)$.

Odpowiedzi:

1: a) tak, b) nie, c) tak, d) tak, e) nie, f) tak

2: a) tak - dla $a = 0$, b) tak

3:

4: wskazówka: pokazać, że $Y = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^n : x + 2y - z = 0\}$ oraz $Y = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^n : x = 2z\}$ są podprzestrzeniami wektorowymi.

5: a) $1, x, x^2, \dots, x^n$, b) $(x-a), (x-a)^2, \dots, (x-a)^n$, c) $1, x, x^2, \dots$ - baza nieskończona, d) $(e_1, \dots, e_n)$ gdzie $e_i = [0, \dots, 0, \underset{i\text{-ty element}}{1}, 0, \dots, 0]^T$ - baza n -elementowa, e) $(e_1, \tilde{e}_1, \dots, e_n, \tilde{e}_n)$ gdzie $e_i = [0, \dots, 0, \underset{i\text{-ty element}}{1}, 0, \dots, 0]^T$, $\tilde{e}_i = [0, \dots, 0, \underset{i\text{-ty element}}{i}, 0, \dots, 0]^T$ - baza $2n$ -elementowa

6: a) nie, b) nie, c) tak, d) nie